2학년 (미적분 Ⅰ) 과 문제 정답 및 채점기준

기말고사 4회 · 시험일자 2026 년 12 월 ○○ 일 1 교시

학년	과정	과목코드	과목명	이수학점	문항수	선택형점수	서답형점수	번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								배점	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	4.9	5.2	5.2
2	2022 개정	09	미적분 Ⅰ	4	18	80	20	정답	②	⑤	④	①	③	⑤	①	④	②	③	⑤	①	④	②	③	①	⑤	④
					2																					

서답형 1 [10점]	(1) ① $t \geq 2$일 때 $a(t) = -6t + 16$을 적분하여 $v(t) = -3t^2 + 16t + C$ (C는 적분상수)로 나타냄 [2점] ② $0 \leq t \leq 2$일 때의 식에서 $v(2) = 4$를 구하고 $-12 + 32 + C = 4$에서 $C = -16$, $v(t) = -3t^2 + 16t - 16$을 구함 [2점] (2) ① $0 \leq t \leq 2$에서 $v(t) = t(t^2 - 3t + 4) \geq 0$, $t \geq 2$에서 $v(t) = -(3t - 4)(t - 4)$이므로 $2 \leq t \leq 4$에서 $v(t) \geq 0$, $4 \leq t \leq 6$에서 $v(t) \leq 0$임을 보임 [2점] ② 움직인 거리를 $\int_0^2 v(t)\,dt + \int_2^4 v(t)\,dt - \int_4^6 v(t)\,dt$로 나타냄 [2점] ③ $4 + 8 + 24 = 36$ [2점] 동등한 풀이 인정: (1)은 $v(t) = v(2) + \int_2^t a(s)\,ds$로 구해도 된다. 적분상수를 정한 근거($v(2) = 4$)가 없으면 (1) ②를 주지 않는다. (2)에서 $v(t)$의 부호를 조사하지 않고 식만 세운 경우 ①을 주지 않고, (1)에서 틀린 $v(t)$로 부호 조사와 식 세우기를 바르게 한 경우 (2)의 ①·②만 인정한다. **정답** (1) $v(t) = -3t^2 + 16t - 16$ / (2) 36
서답형 2 [10점]	(1) 5 ------- [3점] (답만 채점, 아래 근거는 채점자 참고용): $f(0) = 1$이므로 $f(x) - 1 = x(ax^2 + bx + c)$ $(a > 0)$로 놓으면 $f(x) - 5x - 1 = x(ax^2 + bx + c - 5)$, $f(x) + 4x - 1 = x(ax^2 + bx + c + 4)$. 서로 다른 실근이 2개이려면 이차식이 0을 근으로 갖거나($c = 5$, $c = -4$) 판별식이 0이어야 한다. $a > 0$에서 가능한 것은 $c = 5$, $b^2 = 4a(c + 4) = 36a$뿐이므로 $f'(0) = c = 5$ (2) $\frac{3}{2}$ ------- [3점] (답만 채점, 근거는 채점자 참고용): $f'(2) = 12a + 4b + 5 = 5$에서 $b = -3a$. $f(x) + 4x - 1 = x(ax^2 + bx + 9)$에서 이차식의 판별식이 0이므로 접점의 x좌표는 $-\frac{b}{2a} = \frac{3}{2}$ (3) -2 ------- [4점] (답만 채점, 근거는 채점자 참고용): $b = -3a$를 $b^2 = 36a$에 대입하면 $9a^2 = 36a$, $a > 0$이므로 $a = 4$, $b = -12$. $f(x) = 4x^3 - 12x^2 + 5x + 1$이므로 $f(1) = -2$ 채점 원칙: 세 소문항 모두 답만 채점하며 부분 점수는 없다. (2)는 $\frac{3}{2}$과 같은 값(1.5)이면 인정한다. 각 소문항은 따로 채점하므로 앞 소문항이 틀려도 뒤 소문항의 답이 맞으면 점수를 준다. **정답** (1) 5 / (2) $\frac{3}{2}$ / (3) -2

※ 서답형 1은 풀이 과정을 채점한다(근거 없이 결과만 쓰면 해당 단계 점수 없음). 서답형 2는 답만 채점한다(소문항별 점수).

문항별 상세 해설 · 출처 · 난도

1번 정답 ② 6 [4.0점]	
풀이	$\int_0^1 (6x^2+a)\,dx = \left[2x^3+ax\right]_0^1 = 2+a$이므로 $2+a=8$에서 $a=6$이다.
빠른 풀이	구간의 길이가 1이므로 상수 a의 정적분은 a, $\int_0^1 6x^2\,dx = 2$. 따라서 $a = 8-2 = 6$.
원본 대비	원문과 같은 '구간 [0, 1]에서 미정계수 a가 그대로 남는 정적분, 일차방정식 하나'. 피적분함수의 다항식 부분만 바꾸고 우변 8은 그대로 두어 원문 답 7이 정답 바로 옆 선지에 옴
원본 출처	부교재 2014학년도 수능 9월 모의평가 A형 5번 — I54 (평가원 기출)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자 변경] 피적분함수 $4x^3+a \to 6x^2+a$ (적분 구간 [0, 1]과 우변 8은 그대로, 정적분의 값 $1+a \to 2+a$), 선지 6–10 → 5–9
오답 설계	① 5: $6x^2$의 부정적분을 $3x^3$으로 보아(계수 6을 2로 나눔) $3+a=8$로 둔 값 · ③ 7: 원문처럼 정적분의 값을 $1+a$로 두어 $1+a=8$로 구한 값(원문 답과 같은 값)

2번 정답 ⑤ 19 [4.0점]	
풀이	함수 $f(x)$는 닫힌구간 [2, 6]에서 연속이고 열린구간 (2, 6)에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여 $\frac{f(6)-f(2)}{6-2} = f'(c)$인 c가 열린구간 (2, 6)에 적어도 하나 존재한다. $f'(c) \le 4$이므로 $f(6)-3 \le 4\times 4$, 즉 $f(6) \le 19$이다. 함수 $f(x)=4x-5$는 주어진 조건을 모두 만족시키고 $f(6)=19$이므로 $f(6)$의 최댓값은 19이다.
빠른 풀이	기울기가 4 이하이므로 x의 값이 2에서 6까지 4만큼 늘 때 함숫값은 많아야 $4\times 4 = 16$ 늘어난다. $3+16=19$.
원본 대비	원문과 같은 '한 점의 함숫값과 열린구간에서의 도함수의 범위, 평균값 정리로 끝값의 범위'. 부등호의 방향과 구하는 극단을 함께 뒤집고(최솟값 → 최댓값) 수치를 한 세트로 바꿈. 1–4번 자리라 원문의 조건 상자 (가), (나)를 문장 조건으로 옮겼고 조건의 내용과 개수는 그대로임
원본 출처	부교재 2023학년도 수능 6월 모의평가 8번 — D53 (평가원 기출)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자 변경·조건 변경·구하는 대상 변경] $f(1)=3$, $1<x<5$에서 $f'(x) \ge 5$, $f(5)$의 최솟값 → $f(2)=3$, $2<x<6$에서 $f'(x) \le 4$, $f(6)$의 최댓값 (기준점이 구간의 왼쪽 끝, 구하는 점이 오른쪽 끝, 구간의 길이 4는 그대로. 조건 상자 (가), (나)는 문장 조건으로 옮김)
오답 설계	② 16: 함숫값이 늘어나는 양의 최댓값 $4\times(6-2)=16$만 구하고 $f(2)=3$을 더하지 않은 값

3번 정답 ④ 5 [4.0점]	
풀이	$f(x)=2x^3-15x^2+24x+k$라 하면 $f'(x)=6x^2-30x+24=6(x-1)(x-4)$이므로 함수 $f(x)$는 $x=1$에서 극댓값 $f(1)=k+11$, $x=4$에서 극솟값 $f(4)=k-16$을 갖는다. 방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수가 2이려면 극댓값 또는 극솟값이 0이어야 하므로 $k=-11$ 또는 $k=16$이다. 따라서 모든 실수 k의 값의 합은 $-11+16=5$이다.
빠른 풀이	$-k=2x^3-15x^2+24x$로 놓으면 우변의 극값은 $x=1$에서 11, $x=4$에서 -16. 직선 $y=-k$가 극값의 높이에 올 때이므로 $-k=11$, -16, 합은 $-(11-16)=5$.
원본 대비	원문과 같은 '상수 k만 움직이는 삼차방정식, 극댓값 또는 극솟값이 0일 때 서로 다른 실근 2개'. 삼차식의 계수만 한 세트로 바꾸되 두 극점이 정수이고 $k=0$일 때의 두 극값의 부호가 다른 배치(원문 5, -27 → 11, -16)를 지켜, 극값을 그대로 더한 부호 실수 값이 정답과 부호만 다른 선지에 옴
원본 출처	부교재 2025학년도 수능 6월 모의평가 7번 — M42 (평가원 기출)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자 변경] $x^3-3x^2-9x+k=0$ → $2x^3-15x^2+24x+k=0$ (극점 -1, 3 → 1, 4, $k=0$일 때의 극값 5, -27 → 11, -16: 두 극점이 정수이고 두 극값의 부호가 다른 배치를 그대로 둠), 선지 13-25(간격 3) → −10-10(간격 5)
오답 설계	② -5: $2x^3-15x^2+24x$의 극값 11, -16을 그대로 k의 값으로 보아 $11+(-16)=-5$로 답한 값(k를 이항할 때 부호를 바꾸지 않음)

4번 정답 ① 15 [4.0점]	
풀이	$h(x)=2x^3-3x^2-12x+5+k$라 하면 주어진 부등식은 $h(x)\geq 0$이다. $h'(x)=6x^2-6x-12=6(x+1)(x-2)$이므로 $x\geq 0$에서 $h'(x)=0$인 x의 값은 2이고, 함수 $h(x)$는 $0\leq x\leq 2$에서 감소하고 $x\geq 2$에서 증가한다. 따라서 $x\geq 0$에서 함수 $h(x)$의 최솟값은 $h(2)=16-12-24+5+k=k-15$이다. $x\geq 0$인 모든 실수 x에 대하여 $h(x)\geq 0$이려면 $k-15\geq 0$, 즉 $k\geq 15$이므로 실수 k의 최솟값은 15이다.
빠른 풀이	$k\geq -2x^3+3x^2+12x-5$에서 우변은 $x\geq 0$일 때 $x=2$에서 최댓값 $-16+12+24-5=15$를 가지므로 k의 최솟값은 15.
원본 대비	4번 자체 기본형(2025 기말 4번 자리). 가장 가까운 원문 M11의 '$x\geq 0$에서의 최솟값으로 부등식이 항상 성립할 조건'에 판단 하나($h'(x)=0$인 $x=-1$, 2 가운데 범위 안의 $x=2$에서 최솟값)를 둠. 원문의 엄격한 부등호·정수 단계는 빼고 등호가 있는 부등식과 실수 k로 두었으며, 4.0점 자리 무게에 맞춰 식을 한쪽으로 모아 최솟값을 한 번 구하면 끝나게 함
원본 출처	부교재 2025년 수능특강 [25009-0110] — M11 (유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 일반)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[자체 출제] M11의 '$x\geq 0$에서 부등식이 항상 성립하도록 하는 상수'에서 삼차식을 새로 정하고, 우변을 일차식 $12x-5$로 두어 등호가 있는 부등식을 만족시키는 실수 k의 최솟값을 묻게 함
오답 설계	② 20: $2x^3-3x^2-12x$의 최솟값 -20만 구하고 우변의 상수 -5를 넣지 않은 값 · ③ 25: -5를 좌변으로 옮길 때 부호를 바꾸지 않아 $2x^3-3x^2-12x-5+k$의 최솟값 $k-25$로 구한 값

5번 정답 ③ 50 [4.2점]	
풀이	$F(1)=\int_0^1 f(t)\,dt=5$이다. (나)의 양변에 $x=-1$을 대입하면 $F(1)=F(-1)+a$이다. (가)에서 $F(-1)=-F(1)$이므로 $F(1)=-F(1)+a$, 즉 $a=2F(1)=10$이다. 한편 $\int_{-3}^{7} f(x)\,dx=\int_0^7 f(x)\,dx-\int_0^{-3} f(x)\,dx=F(7)-F(-3)$이다. (나)에서 모든 실수 x에 대하여 $F(x+2)-F(x)=10$이므로 $F(7)-F(-3)=\{F(7)-F(5)\}+\{F(5)-F(3)\}+\{F(3)-F(1)\}+\{F(1)-F(-1)\}+\{F(-1)-F(-3)\}=5\times 10=50$ 이다.
빠른 풀이	$F(1)=5$. (나)에 $x=-1$: $F(1)=-F(1)+a\to a=10$. 구간 $[-3,\,7]$의 길이는 $10=2\times 5$이므로 $F(7)-F(-3)=5a=50$. (f로 읽으면 (가)는 $f(-x)=f(x)$, (나)는 $f(x+2)=f(x)$이고 한 주기의 정적분이 a)
원본 대비	원문과 같은 '우함수 + 주기 2에서 한 주기·반주기의 정적분으로 긴 구간 계산'. 뼈대는 LIVE2−03−088(반주기 값을 직접 주고 나머지 없는 구간)이고, 그 위에 I20 조작_보강 1(OP52: f의 두 조건을 $F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$의 조건으로 올림)을 얹음. (나)의 이동량을 문자 a로 두어(OP28) (가)가 $a=2F(1)$을 정하는 데 쓰임. 수치는 LIVE($\int_0^1 f=4$, $[-3,\,9]$, 48)·조작_보강 스케치(+6, $[0,\,15]$, 45)와 다르게 $\int_0^1 f=5$, $[-3,\,7]$, 50. 원문 상자 (가)(나) 두 줄은 그대로 두고, 질문 뒤 상자 형식에 맞추느라 원문 뒤 문장의 값 조건을 첫 문장으로 옮김. 분담표의 다른 장치 GEN2−03−037(같은 적분을 먼 구간에서 고르기)은 쓰지 않음
원본 출처	부교재 2022년 수능완성 [22054−0161] — I20 (유형3 정적분의 성질 · 일반)
난도	원본 하 → 변형 후 중
변형 포인트	[조건 변경·숫자 변경·형식 변경] (가) $f(-x)=f(x)$, (나) $f(x+2)=f(x)\to F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$에 대하여 (가) $F(-x)=-F(x)$, (나) $F(x+2)=F(x)+a$(한 층 올림, 이동량은 문자 a), $\int_{-1}^{3} f(x)\,dx=12\to\int_0^1 f(x)\,dx=5$(반주기 값 직접), 묻는 구간 $[0,\,15]\to[-3,\,7]$(나머지 없는 다섯 주기), 단답 → 5지선다
오답 설계	① 40: $F(7)-F(-3)$에서 (나)를 네 번만 써서 $4a$로 계산한 값 · ⑤ 60: (나)를 여섯 번 써서 $6a$로 계산한 값

6번 정답 ⑤ 15 [4.2점]	
풀이	$f(x)=\left[t^3+t\right]_1^x=x^3+x-2$이다. $x\to k$일 때 극한값이 존재하고 (분모)$\to 0$이므로 (분자)$\to 0$이어야 한다. 즉 $f(k)=8$에서 $k^3+k-10=0$, $(k-2)(k^2+2k+5)=0$이고 k는 실수이므로 $k=2$이다. 이때 $\lim_{x\to 2}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}=f'(2)$이고 $f'(x)=3x^2+1$이므로 $b=f'(2)=13$이다. 따라서 $k+b=2+13=15$이다.
빠른 풀이	$f(k)=k^3+k-2=8\to k=2$(f는 증가하므로 하나뿐). $b=f'(2)=3\cdot 4+1=13$. $k+b=15$.
원본 대비	원문과 같은 '극한값이 존재하고 (분모)→0이면 (분자)→0, 극한값은 미분계수'. 뼈대는 LIVE2−03−041(아래끝 1, 분모 $x-2$로 인수분해 단계 삭제)이고, 그 위에 I12 조작_보강 1(OP51: 피적분함수를 고정하고 극한점 k를 미지수로)을 얹음. 조작_보강 스케치(k가 두 개, b의 합)는 9-12번 무게라 f가 증가하도록 $3t^2+1$로 두어 k가 하나로 정해지게 가볍게 함. LIVE($a+b=18$)와 수치·미지수 자리가 다름. 단서는 원문 '(단, a, b는 상수이다.)'에서 문자만 k, b로 바꿈. 분담표의 다른 장치 LIVE2−03−040(부정적분으로 적분상수 추가)은 쓰지 않음
원본 출처	부교재 2023년 수능완성 [23054−0174] — I12 (유형2 정적분과 미분의 관계 · 일반)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[조건 변경·숫자 변경·형식 변경] $f(x)=\int_0^x(3t^2+a)\,dt$, $\lim_{x\to 1}\frac{f(x)-3}{x^2-1}=b$, $a+10b\to$ $f(x)=\int_1^x(3t^2+1)\,dt$, $\lim_{x\to k}\frac{f(x)-8}{x-k}=b$, $k+b$(미지수의 자리를 피적분함수의 상수 $a\to$ 극한점 k로 옮김, 아래끝 $0\to 1$, 분모 일차식), 단답 → 5지선다
오답 설계	④ 13: 극한값 $b=f'(2)=13$만 구하고 k를 더하지 않은 값

7번 정답 ① 22 [4.2점]	
풀이	점 M의 위치는 $\frac{x_1+x_2}{2}=\frac{t^3-12t}{2}$이므로 점 M과 원점 사이의 거리가 8이 되는 순간은 $\lvert t^3-12t\rvert=16$일 때이다. $g(t)=t^3-12t$라 하면 $g'(t)=3(t+2)(t-2)$이므로 $t\geq 0$에서 $g(t)$는 $t=2$일 때 최솟값 $g(2)=-16$을 갖는다. (i) $g(t)=-16$일 때, $t^3-12t+16=(t-2)^2(t+4)=0$에서 $t=2$이다. (ii) $g(t)=16$일 때, $t^3-12t-16=(t-4)(t+2)^2=0$에서 $t=4$이다. 점 P의 시각 t에서의 속도는 $3t^2-6t-1$이므로 $t=2$일 때 -1, $t=4$일 때 23이다. 따라서 구하는 합은 $-1+23=22$이다.
빠른 풀이	$\lvert x_1+x_2\rvert=\lvert t^3-12t\rvert=16$. t^3-12t의 $t\geq 0$에서의 최솟값이 $t=2$일 때 -16이므로 $t=2$(접함), $t^3-12t=16$에서 $t=4$. 속도 $3t^2-6t-1$: $-1+23=22$.
원본 대비	원문의 '위치의 차 $D(t)$로 거리 $\lvert D\rvert$를 쓰고 $t\geq 0$에서 D의 최솟값으로 음의 경우를 판정, 인수분해로 시각 결정'은 그대로. 뼈대는 M38 예상밖 1(최솟값을 정확히 -16에 맞춰 음의 경우도 일어나게, t^3-12t: $(t-2)^2(t+4)\cdot(t-4)(t+2)^2$)이고, 그 위에 M38 조작_보강 1(OP12·OP15: 두 점 사이의 거리(차) → 선분 PQ의 중점의 위치(합의 절반))을 얹어 같은 삼차식이 $\frac{1}{2}(x_1+x_2)$에 놓이게 함. 스케치의 '점 A(30)에 있는 순간'은 절댓값이 없어 뼈대와 겹치지 않으므로 '원점 사이의 거리'로 씀. $t>0$에서 $x_1-x_2=t(t^2-6t+10)\neq 0$이라 선분 PQ가 항상 있음. 묻는 값은 점 P의 속도의 합($t=2$에서 음수라 $t=4$만 쓴 값 23이 정답보다 큼). 분담표의 다른 장치 LIVE1−02−122(보기형)는 5-8번에 보기형을 두지 않아 쓰지 않음
원본 출처	부교재 2025년 수능특강 [25009−0128] — M38 (Level Up)
난도	원본 중하 → 변형 후 중
변형 포인트	[조건 변경·숫자 변경·구하는 대상 변경] $x_1=t^3+2t^2-3t$, $x_2=t^2+5t$, '두 점 사이의 거리가 12'(차 t^3+t^2-8t, 음의 경우는 일어나지 않음) → $x_1=t^3-3t^2-t$, $x_2=3t^2-11t$, '선분 PQ의 중점 M과 원점 사이의 거리가 8'(합의 절반 $\frac{1}{2}(t^3-12t)$, 음의 경우 $t=2$와 양의 경우 $t=4$가 모두 일어남), 묻는 값 $p+q$ → 모든 순간의 점 P의 속도의 합
오답 설계	② 23: $t^3-12t=16$만 풀어 $t=4$일 때의 속도만 답한 값($t^3-12t=-16$인 $t=2$를 놓침. 원문처럼 두 점 P, Q 사이의 거리가 8인 순간으로 읽어도 $t=4$뿐이라 23) · ③ 24: 두 순간의 속도 -1, 23 대신 속력 1, 23을 더한 값

8번 정답 ④ 5 [4.2점]	
풀이	$f'(x)=12x^2+a$이고 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 (0, 0)에서의 접선의 기울기가 1이므로 $f'(0)=a=1$이다. 따라서 $f(x)=4x^3+x$이고 $f(x)-x=4x^3$이므로 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=x$는 원점에서만 만나고 $x\geq 0$에서 $f(x)\geq x$이다. 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=-x+6$이 만나는 점의 x좌표는 $4x^3+2x-6=0$, 즉 $2(x-1)(2x^2+2x+3)=0$에서 $x=1$이고, 두 직선 $y=x$, $y=-x+6$이 만나는 점의 x좌표는 3이다. 구하는 부분은 $0\leq x\leq 1$에서 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=x$ 사이, $1\leq x\leq 3$에서 두 직선 $y=-x+6$, $y=x$ 사이에 있으므로 넓이는 $\int_0^1 4x^3\,dx+\int_1^3(-2x+6)\,dx=1+4=5$이다.
빠른 풀이	$a=f'(0)=1$, $f(x)-x=4x^3$. 꼭짓점은 (0, 0), (1, 5), (3, 3). $\int_0^1 4x^3\,dx=1$, 세 점 (1, 1), (1, 5), (3, 3)이 꼭짓점인 삼각형의 넓이 $\frac{1}{2}\times 4\times 2=4\rightarrow 5$.
원본 대비	원문의 '$f(x)-x$가 $y=x$에 접하는 인수 구조, $y=x$에 수직인 직선 $y=-x+k$가 곡선과 정수점에서 만나 삼각형 꼴이 붙는 구조'는 그대로. 뼈대는 J24 후보_순위 2(학교식_예상 2: 범위 밖인 대칭 곡선 A를 빼고 곡선·$y=x$·$y=-x+k$ 세 경계로 둘러싸인 부분, 원문 S_2의 한쪽)이고, 그 위에 J24 예상밖 2의 장치(접점 성질을 '접선이 $y=x$'로 감싸기, OP11)를 일차항 계수 a를 문자로 둔 꼴(OP28)로 얹음(J24는 조작_보강칸이 비어 있어 예상밖_포인트에서 고름). 수치는 접점이 원점이 되도록 한 세트로 바꿔($x(x-2)^2\rightarrow 4x^3$, $y=-x+9\rightarrow y=-x+6$, 교점 (3, 6) → (1, 5)) 적분 아래끝이 0이 되게 가볍게 함(스케치 $\frac{19}{6}\rightarrow 5$). 블라인드 측정(체감 5.3)에서 $f(x)-x=x^2(x+3)$일 때 곡선과 $y=x$만으로 둘러싸인 부분($-3\leq x\leq 0$)이 따로 생겨 어느 부분인지 판단이 하나 더 든다고 나와, $f(x)-x=4x^3$으로 바꿔 곡선과 $y=x$가 원점에서만 만나고 닫힌 부분이 하나만 생기게 함. 발문은 원문 문장('함수 $y=f(x)$의 그래프와 … 및 직선 …으로 둘러싸인 부분의 넓이')을 그대로 쓰고, 새로 둔 문자 a 때문에 단서 '(단, a는 상수이다.)'를 붙임
원본 출처	부교재 2021년 수능완성 [21054-0198] — J24 (유형3 두 곡선으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같은 경우 · 일반)
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	[조건 변경·구하는 대상 변경·숫자 변경] $f(x)=x^3-4x^2+5x$($f(x)-x=x(x-2)^2$), 대칭이동한 곡선 A, 직선 $y=-x+9$, $S_1+S_2\rightarrow f(x)=4x^3+ax$와 '점 (0, 0)에서의 접선이 $y=x$'($a=1$, $f(x)-x=4x^3$), 곡선 A 삭제, 직선 $y=-x+6$, 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$ 및 직선 $y=-x+6$으로 둘러싸인 부분(원문 S_2의 한쪽)의 넓이
오답 설계	⑤ $\frac{11}{2}$: $0\leq x\leq 1$에서 직선 $y=x$를 빼지 않고 $\int_0^1 f(x)\,dx=\frac{3}{2}$를 쓴 값($\frac{3}{2}+4$) / ② 4: $0\leq x\leq 1$의 곡선 부분 $\int_0^1 4x^3\,dx=1$을 빠뜨리고 $1\leq x\leq 3$의 삼각형 꼴만 구한 값

9번 정답 ② 7 [4.4점]	
풀이	$x<0$ 또는 $x>4$에서 $f(x)=x^2-4x$이고, $0\le x\le 4$에서 $f(x)=-x^2+4x$이다. $0\le x\le 4$에서 $f(x)=-(x-2)^2+4\le 4$이므로 이 범위에서 두 그래프는 만나지 않고, $x^2-4x=5$에서 $(x+1)(x-5)=0$이므로 두 그래프는 $x=-1$, $x=5$인 점에서 만난다. $-1\le x\le 5$에서 $g(x)\ge f(x)$이므로 $S=\int_{-1}^{5}\{5-f(x)\}\,dx=\int_{-1}^{5}(-x^2+4x+5)\,dx-2\int_{0}^{4}(-x^2+4x)\,dx=36-\frac{64}{3}=\frac{44}{3}$이다. $x>5$에서 $f(x)-g(x)=x^2-4x-5>0$이므로 두 그래프와 직선 $x=k$로 둘러싸인 부분의 넓이는 $\int_{5}^{k}(x^2-4x-5)\,dx=\frac{1}{3}k^3-2k^2-5k+\frac{100}{3}$이다. 이 값이 $\frac{44}{3}$이므로 $k^3-6k^2-15k+56=0$, $(k-7)(k^2+k-8)=0$이다. $k^2+k-8=0$의 두 근은 모두 5보다 작으므로 $k=7$이다.
빠른 풀이	포물선 $y=x^2-4x$와 직선 $y=5$로 둘러싸인 부분의 넓이 $\frac{6^3}{6}=36$에서 뒤집힌 조각($y=-x^2+4x$와 x축 사이, $\frac{4^3}{6}=\frac{32}{3}$)의 2배를 빼면 $S=\frac{44}{3}$. $t=k-5$라 하면 $\int_{0}^{t}s(s+6)\,ds=\frac{t^2(t+9)}{3}=\frac{44}{3}$에서 $t^2(t+9)=44$, $t=2$, $k=7$.
원본 대비	DB 결합 1(J65의 '직선 $x=k$로 둘러싸인 넓이를 다른 넓이와 견주어 k 결정')을 뼈대로, GEN2−04−104의 장치(절댓값을 꺾인 직선에서 포물선 쪽으로 옮김)를 얹었다. 원문 포물선의 인수 $x(4-x)$는 그대로 두고 절댓값을 씌워, 원문의 '조각마다 교점이 있는지 확인'은 '$0\le x\le 4$에서 $f(x)\le 4<5$'로, 꺾인 점에서 나누는 계산은 뒤집힌 조각 처리로 남는다. 넓이의 배수는 k와 오답 값이 모두 정수가 되도록 1배(같다)로 정했다(검산: $S=\frac{44}{3}$, 절댓값을 놓치면 36). 단서 '$k>5$'는 J65의 '상수 $k\,(k>4)$'를 옮긴 것으로 답이 하나로 정해지는 데 꼭 필요하다(없으면 직선 $x=2$에 대하여 대칭인 $k=-3$도 답이 된다). 원문에는 단서가 없다. 계수·매개변수 조작은 넣지 않았다(직선 $y=5$를 기울이면 교점·넓이가 분수가 됨). DB 밖 조작 추가: OP50(앞에서 구한 S를 다음 조건에 씀)
원본 출처	부교재 2020학년도 수능 나형 26번 — J51 (평가원 기출)
난도	원본 중하 → 변형 후 중
변형 포인트	[함수 교체·소재 결합·구하는 대상 변경] $f(x)=\frac{1}{3}x(4-x)$, $g(x)=\lvert x-1\rvert-1$(꺾인 직선) → $f(x)=\lvert x(4-x)\rvert$(절댓값을 포물선 쪽으로), $g(x)=5\cdot$ 넓이 $4S$의 값 → 두 그래프와 직선 $x=k$로 둘러싸인 부분의 넓이가 S와 같도록 하는 k(J65의 장치, 단서 $k>5$), 단답 → 5지선다
오답 설계	③ 8: $0\le x\le 4$에서 그래프가 위로 뒤집힌 것을 놓쳐 $S=\int_{-1}^{5}(-x^2+4x+5)\,dx=36$으로 계산한 값($k^3-6k^2-15k-8=0$에서 $k=8$)

10번 정답 ③ 3 [4.4점]	
풀이	$k>0$이면 $0\le x\le 2$에서 곡선 $y=x^3+x^2$은 증가하고 곡선 $y=-2(x+k)^2+45$는 감소하므로 두 곡선은 그림과 같이 $0<x<2$에서 한 점에서 만난다. 그 교점의 x좌표를 t라 하면 $A=\int_0^t\{-2(x+k)^2+45-(x^3+x^2)\}\,dx$, $B=\int_t^2\{(x^3+x^2)-(-2(x+k)^2+45)\}\,dx$이므로 $A-B=\int_0^2\{-2(x+k)^2+45-x^3-x^2\}\,dx$이다. $\int_0^2 2(x+k)^2\,dx=\frac{2}{3}\{(k+2)^3-k^3\}=4k^2+8k+\frac{16}{3}$, $\int_0^2(x^3+x^2)\,dx=4+\frac{8}{3}=\frac{20}{3}$이므로 $A-B=90-4k^2-8k-\frac{16}{3}-\frac{20}{3}=-4k^2-8k+78$이다. $-4k^2-8k+78=18$에서 $k^2+2k-15=0$, $(k+5)(k-3)=0$이고 $k>0$이므로 $k=3$이다. (이때 $x=0$에서 $27>0$, $x=2$에서 $-5<12$이므로 두 곡선은 $0<x<2$에서 만난다.)
빠른 풀이	교점을 구하지 않고 $A-B=\int_0^2\{-2(x+k)^2+45-x^3-x^2\}\,dx=78-8k-4k^2=18$. $(k+1)^2=16$, $k>0$이므로 $k=3$.
원본 대비	DB 후보_순위 2(LIVE 여러 학교 방향: $A=B\to$ 넓이의 차, 미지수 자리 이동)를 뼈대로, 미지수 자리를 상수항에서 평행이동량으로 한 번 더 옮겼다(OP51, 2025 기말 11번의 $(t-k)$ 자리). 그래서 k의 방정식이 일차에서 이차로 바뀌고 근 하나를 단서로 고른다(GEN2−04−033의 '교점은 구하지 않고 넓이의 차를 정적분 하나로', LIVE2−04−040의 '차가 k의 이차식'). 원문 발문 문장은 그대로 두고 포물선 식과 $A=B$만 바꿨다. 단서: 원문의 '$4<k<5$'(그림의 배치를 정하는 범위)는 변형에서 k의 뜻이 달라져 '$k>0$'으로 바꿨다. 이 단서가 없으면 $k=-6$(포물선이 y축 쪽에서 아래, $x=2$ 쪽에서 위)도 $A-B=18$을 만족시킨다. 그림은 $k=3$으로 그렸고 수치는 본문 식에 있다. 포물선의 이차항 계수 -2는 삼차 곡선의 x^2과 합쳐 정적분이 정수 계수 이차식이 되게 한 값이다. DB 밖 조작 추가: OP51
원본 출처	부교재 2023학년도 대수능 10번 [23107−0227] — J17 (유형3 두 곡선으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같은 경우 · 대표기출)
난도	원본 중하 → 변형 후 중상
변형 포인트	[조건 변경·함수 교체·숫자 변경] 포물선 $y=-x^2+k$(상수항에 k) → $y=-2(x+k)^2+45$(k를 평행이동 자리로) · $A=B\to A-B=18$(넓이의 차) · 단서 $4<k<5\to k>0$, 선지 분수 → 정수, 그림은 변형에 맞게 다시 그림
오답 설계	④ 4: 빼는 순서를 거꾸로 하여 $\int_0^2\{(x^3+x^2)-(-2(x+k)^2+45)\}\,dx=18$로 둔 값($4k^2+8k-78=18$, $(k+1)^2=25$)

11번 정답 ⑤ 2 [4.5점]	
풀이	(가)의 양변을 x에 대하여 미분하면 $\{f'(x)\}^2=(2x+a)f'(x)$, 즉 $f'(x)\{f'(x)-(2x+a)\}=0$이다. $f'(x)$는 다항식이고 $f(x)$는 상수함수가 아니므로 $f'(x)=2x+a$이고, $f(x)=x^2+ax+C$ (C는 상수)이다. (나)에서 $F(3)-F(-3)=\int_{-3}^{3}f(x)\,dx=2\int_{0}^{3}(x^2+C)\,dx=18+6C=0$이므로 $C=-3$이다. 또 $F(6)-F(3)=\int_{3}^{6}(x^2+ax-3)\,dx=63+\frac{27}{2}a-9=0$이므로 $a=-4$이다. 따라서 $f(x)=x^2-4x-3$이고 $f(5)=25-20-3=2$이다.
빠른 풀이	$F(x)$는 최고차항의 계수가 $\frac{1}{3}$인 삼차함수이고 $F(-3)=F(3)=F(6)$이므로 $F(x)-F(3)=\frac{1}{3}(x+3)(x-3)(x-6)$. 미분하면 $f(x)=\frac{1}{3}\{2x(x-6)+(x^2-9)\}=x^2-4x-3$, $f(5)=2$.
원본 대비	DB v3_추가 1((나)를 한 부정적분의 함숫값 등식으로, 2025 기말 9번 표현)을 뼈대로, LIVE2−03−128·127의 장치(대칭 구간에서 일차항 소거)를 $F(-3)=F(3)$으로 얹고, (가)의 상수 -1을 문자 a로 바꿔 (학교식_예상 2, OP28) 등식을 하나 더 이었다($F(3)=F(6)$). 조건 하나가 미지수 하나를 정한다: $F(-3)=F(3)$은 C, $F(3)=F(6)$은 a. 작년 기말 17번(같은 원문, $\int_{-3}^{3}f=12$, 단답)과는 (나)의 꼴·미지수·묻는 값이 다르다. 원문의 '상수함수가 아닌'은 그대로 일한다(상수함수 $f(x)=0$도 (가), (나)를 만족시킴). 원문 발문·상자 틀 그대로
원본 출처	부교재 2023년 수능특강 [23009−0145] — I34 (Level Up)
난도	원본 중 → 변형 후 중상
변형 포인트	[조건 변경·숫자 변경·구하는 대상 변경] (가) $2x-1\to 2x+a$(상수를 문자로) · (나) $\int_{0}^{1}f(x)\,dx=\int_{0}^{2}f(x)\,dx$ → 한 부정적분 $F(x)$에 대하여 $F(-3)=F(3)=F(6)$(부정적분의 함숫값 등식, 대칭 구간 $[-3,3]$과 $[3,6]$) · 묻는 값 $f(2)\to f(5)$, 선지 분수 → 정수
오답 설계	④ 1: $\int_{-3}^{3}f(x)\,dx$를 $2\int_{0}^{3}f(x)\,dx$로 바꾸면서 일차항 ax를 지우지 않아 $18+9a+6C=0$으로 두고, $\int_{3}^{6}f(x)\,dx=63+\frac{27}{2}a+3C=0$과 연립한 값($a=-6$, $C=6$, $f(5)=1$) · ③ 0: (가)에서 $f'(x)=0$인 경우를 버리지 않고 (나)까지 만족시키는 상수함수 $f(x)=0$을 답한 값

12번 정답 ① 41 [4.5점]	
풀이	(나)의 식에 $x=0$을 대입하면 $f(1)=b$이고 (가)에서 $f(1)=2$이므로 $b=2$이다. $0\le x\le 1$에서 $f(x+1)=2x(x+1)+ax+2=2x^2+(a+2)x+2$이다. $f(x)$가 $x=1$에서 미분가능하므로 $x=1$의 왼쪽 미분계수 1과 오른쪽 미분계수 $a+2$가 같아야 한다. 따라서 $a=-1$이고, $0\le x\le 1$에서 $f(x+1)=2x^2+x+2$ 이므로 $g(1)=\int_1^2 f(x)\,dx=\int_0^1 f(x+1)\,dx=\frac{2}{3}+\frac{1}{2}+2=\frac{19}{6}$이다. $1\le x\le 2$에서 $f(x)=2(x-1)^2+(x-1)+2=2x^2-3x+3$이므로 $f(x+1)=2x(2x^2-3x+3)-x+2=4x^3-6x^2+$ $5x+2$이고, $g(2)=\int_2^3 f(x)\,dx=\int_1^2 f(x+1)\,dx=\left[x^4-2x^3+\frac{5}{2}x^2+2x\right]_1^2=14-\frac{7}{2}=\frac{21}{2}$이다. 따라서 $3\times\{g(1)+g(2)\}=3\times\left(\frac{19}{6}+\frac{63}{6}\right)=41$이다.
빠른 풀이	$b=f(1)=2$, 오른쪽 기울기 $a+2=1$에서 $a=-1$. $0\le t\le 1$에서 $f(t+1)=2t^2+t+2$, $f(t+2)=2(t+1)(2t^2+t+2)-(t+1)+2=4t^3+6t^2+5t+5$. $g(1)+g(2)=\int_0^1 (4t^3+8t^2+6t+7)\,dt=1+\frac{8}{3}+3+7=\frac{41}{3}$.
원본 대비	DB v3_추가 1(블록 적분값 $g(k)$의 합, 2025 기말 9번형)을 뼈대로, 조작_보강 1(관계식에 계수 $2x$, OP10·OP11)과 LIVE2−03−252의 장치(초기 함수에 상수항)를 얹었다. 초기 함수가 $x+1$이라 오른쪽 기울기가 a가 아니라 $a+2$이고($a=-1$), 이 a가 [2, 3]의 식에 다시 들어간다(원문 값 $a=1$로 두면 63). $g(k)$의 정의는 0−7에 따라 첫 문장으로 올리고 질문을 상자 앞에 두었다(원문은 상자 뒤 질문). 상자 문장은 원문 그대로이고 식만 바꿨다. 무게는 원문보다 한 구간 더 이동하는 만큼 늘지만 계산은 다항식 적분뿐이다
원본 출처	부교재 2022학년도 수능 20번 — I64 (평가원 기출)
난도	원본 중상 → 변형 후 상
변형 포인트	[조건 변경·숫자 변경·구하는 대상 변경] (가) $f(x)=x\to f(x)=x+1$ · (나) $f(x+1)-xf(x)=ax+b$ $\to f(x+1)-2xf(x)=ax+b$(관계식에 계수) · $60\times\int_1^2 f(x)\,dx\to g(k)=\int_k^{k+1} f(x)\,dx$일 때 $3\times\{g(1)+g(2)\}$(관계를 두 번 적용), 단답 → 5지선다
오답 설계	④ 44: [2, 3]의 식을 만들 때 $f(t+2)=2(t+1)f(t+1)+a(t+1)+b$의 일차식을 $at+b$로 그대로 두어 $f(t+2)=4t^3+6t^2+5t+6$으로 계산한 값($g(2)=\frac{23}{2}$, $3\times\left(\frac{19}{6}+\frac{23}{2}\right)=44$)

13번 정답 ④ 6 [4.7점]	
풀이	a_1, a_2는 0 이상 n 이하의 정수이다. 두 수 중 크지 않은 것을 α, 작지 않은 것을 β라 하면 $0 \le \alpha \le \beta \le n$이고 $f(x) = x(x-\alpha)(x-\beta)$이다. $\alpha = \beta = 0$이면 $f(x) = x^3$은 극값을 갖지 않는다. 그 밖의 경우 $f(x)$는 $\alpha \le s \le \beta$인 $x = s$에서 극소이다($\alpha = \beta$이면 $s = \alpha$이고 극솟값은 0). 이때 $0 \le s-\alpha \le s$, $0 \le \beta - s \le n-s$이므로 $m = f(s) = -s(s-\alpha)(\beta - s) \ge -s^2(n-s)$ 이다. $y = x^2(n-x)$ $(0 \le x \le n)$에서 $y' = x(2n-3x)$이므로 $x = \frac{2n}{3}$일 때 최댓값 $\frac{4n^3}{27}$을 갖는다. $\alpha = 0$, $\beta = n$이면 $f(x) = x^2(x-n)$의 극솟값이 $f\left(\frac{2n}{3}\right) = -\frac{4n^3}{27}$이므로 $g(n) = -\frac{4n^3}{27}$이다. $-\frac{4n^3}{27} \le -32$에서 $n^3 \ge 216$이므로 $n \ge 6$이다. 따라서 n의 최솟값은 6
빠른 풀이	극솟값이 가장 작으려면 두 근을 왼쪽 끝 0에, 나머지 근을 오른쪽 끝 n에 둔다. $x^2(x-n)$의 극소점은 0과 n을 2 : 1로 내분하는 $x = \frac{2n}{3}$, 극솟값 $-\frac{4n^3}{27}$. $n^3 \ge 216$에서 $n = 6$.
원본 대비	뼈대는 LIVE1−01−073(고정근 0, 극솟값의 최솟값, 답 59)이고 GEN1−01−066의 '동전 n개 + n에 대한 부등식'을 겹쳤다. 경우를 다 세는 원문 풀이(3×3가지)가 통하지 않고 두 근을 구간의 양 끝에 놓는 부등식이 꼭 필요하다. GEN1−01−066(고정근 n, $M(n) > 100$, 답 9)과는 고정근 자리·극값 종류·부등식 수치가 다르다. 경계 −32는 $n = 6$에서 등호가 성립하는 값이라 답이 정수로 깔끔하고, 중점 습관(7)·내분점 습관(8)이 서로 다른 선지로 갈린다. 원문 단서 '(단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)'는 분수 꼴을 묻지 않아 지웠다. 선지는 내림차순이다.
원본 출처	부교재 2023년 수능특강 [23009−0095] — D38 (Level Up)
난도	원본 중 → 변형 후 중상
변형 포인트	[조건 변경] 고정근 2(오른쪽 끝) → 0(왼쪽 끝), 극댓값의 최댓값 → 극솟값의 최솟값(LIVE1−01−073 뼈대), 동전 2개 → n개(GEN1−01−066의 문자 장치) · [구하는 대상 변경] $\frac{q}{p}$의 $p+q \to g(n) \le -32$를 만족시키는 n의 최솟값(등호가 $n = 6$에서 성립) · [형식 변경] 단답 → 5지선다
오답 설계	③ 7: 극소점을 두 근 0, n의 중점 $x = \frac{n}{2}$로 두어 $g(n) = -\frac{n^3}{8}$로 계산, $n^3 \ge 256$에서 $n = 7$ (등호를 빼고 $g(n) < -32$로 읽어도 7) · ② 8: 원문의 $x(x-2)^2$처럼 극소점을 1 : 2로 내분하는 $x = \frac{n}{3}$로 두어 $f\left(\frac{n}{3}\right) = -\frac{2n^3}{27}$, $n^3 \ge 432$에서 $n = 8$

14번 정답 ② -2 [4.7점]	
풀이	$f'(x)=\begin{cases}-3x^2-2ax-b & (x<0)\\ x^2+2ax-b & (x>0)\end{cases}$이고 $x=0$에서의 좌미분계수와 우미분계수가 모두 $-b$이므로 $f(x)$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하다. $x=t$의 좌우에서 감소에서 증가로 바뀌므로 $f'(t)=0$, 즉 $b=-3t^2-2at$이다. (ⅰ) $x<0$일 때 $f'(x)=-3(x^2-t^2)-2a(x-t)=-(x-t)(3x+3t+2a)$이다. $x<t$에서 $f'(x)\le 0$, $t<x<0$에서 $f'(x)\ge 0$이려면 $x<0$에서 $3x+3t+2a\le 0$이어야 하므로 $3t+2a\le 0$, 즉 $a\le -\frac{3}{2}t$이다. (ⅱ) $x>0$일 때 $f'(x)=x^2+2ax+3t^2+2at\ge 0$이어야 한다. $a\ge 0$이면 $f'(x)$는 $x>0$에서 증가하므로 $f'(0)=t(3t+2a)\ge 0$이면 되고 이는 (ⅰ)과 같다. $a<0$이면 최솟값이 $f'(-a)=-a^2+2at+3t^2=-(a-3t)(a+t)\ge 0$이어야 하므로 $3t\le a\le -t$에서 $a\ge 3t$이다. (ⅰ), (ⅱ)에서 $3t\le a\le -\frac{3}{2}t$이고 $3a-b=3t^2+(3+2t)a$이다. $-\frac{3}{2}\le t<0$이면 $3+2t\ge 0$이므로 최댓값은 $a=-\frac{3}{2}t$일 때 $-\frac{9}{2}t\le\frac{27}{4}$이고 18이 될 수 없다. $t<-\frac{3}{2}$이면 $3+2t<0$이므로 최댓값은 $a=3t$일 때 $3t^2+3t(3+2t)=9t^2+9t$이다. $9t^2+9t=18$에서 $(t+2)(t-1)=0$이고 $t<-\frac{3}{2}$이므로 $t=-2$
빠른 풀이	$f'(t)=0$으로 b를 지우면 왼쪽 조각은 다른 근 $-t-\frac{2}{3}a\ge 0$, 오른쪽 조각은 꼭짓점 값 $-(a-3t)(a+t)\ge 0$. $3t\le a\le -\frac{3}{2}t$, $3a-b=3t^2+(3+2t)a$. 18이 되려면 a의 계수가 음수인 쪽이라 $a=3t$를 넣어 $9t^2+9t=18$, $t=-2$.
원본 대비	뼈대는 LIVE1−01−004(원문 함수에 구하는 식만 교체, 최대가 꼭짓점 경우의 끝에서)이고 DB 조작_보강 2의 '증감이 바뀌는 점을 매개변수 t로'를 겹쳤다. $b=2a-1$ 같은 수 대신 $b=-3t^2-2at$를 문자째 다뤄야 하고, $3a-b$의 a의 계수 $3+2t$의 부호가 $t=-\frac{3}{2}$에서 바뀌어 어느 끝에서 최대인지를 t의 범위로 나눠야 한다. 왼쪽 조각의 계수를 -1로 바꿔 원문의 무리수 경계 $-1-\sqrt{2}$가 $3t$가 되게 했다(13번 이상 정수 답). DB 조작_보강 2의 스케치($a=-1$ 고정, t의 최댓값 $1-\sqrt{2}$)와는 고정한 문자와 묻는 값이 다르다. '음수 t'는 원문의 $x=-1$처럼 증감이 바뀌는 점이 왼쪽 조각 위에 있게 하는 설정이다. 선지는 -1부터 내려가는 내림차순이다.
원본 출처	부교재 2024학년도 대수능 9월 모의평가 13번 [24107−0126] — D9 (유형2 함수의 증가와 감소 · 대표기출)
난도	원본 중상 → 변형 후 상
변형 포인트	[조건 변경] 증감이 바뀌는 점 $x=-1\to x=t$(음수 t를 문자로, DB 조작_보강 2)와 '$3a-b$의 최댓값이 18'로 t를 역산 · [함수 교체] 왼쪽 조각 $-\frac{1}{3}x^3\to -x^3$(좌우 계수를 다르게 하여 경계 $(1+\sqrt{2})t$가 $3t$로) · [구하는 대상 변경] $a+b$의 $M-m\to 3a-b$의 최댓값(LIVE1−01−004의 구하는 식 교체: 최대가 a의 최솟값에서)
오답 설계	④ -4: 원문의 $a+b$처럼 a가 가장 클 때 최대라고 보고 $a=-\frac{3}{2}t$(이때 $b=0$)를 넣어 $-\frac{9}{2}t=18$ · ③ -3: 오른쪽 조각의 조건을 $x>0$이 아니라 실수 전체에서 $x^2+2ax-b\ge 0$(판별식)으로 보아 $3t\le a\le -t$로 구하고 a의 최댓값 $-t$를 넣어 $t^2-3t=18$

15번 정답 ③ 12 [4.7점]	
풀이	$\int_1^x xf(t)\,dt = x\int_1^x f(t)\,dt$이므로 주어진 식의 양변을 x에 대하여 미분하면 $2xf(x) = 4x^3 - 3ax^2 + 3a + \int_1^x f(t)\,dt + xf(x)$, 즉 $xf(x) = 4x^3 - 3ax^2 + 3a + \int_1^x f(t)\,dt$ … ㉠ ㉠에 $x=1$을 대입하면 $f(1) = 4 - 3a + 3a = 4$이고, $x=0$을 대입하면 $0 = 3a - \int_0^1 f(t)\,dt$에서 $\int_0^1 f(t)\,dt = 3a$이다. $\int_0^1 f(t)\,dt - f(1) = 2$이므로 $3a - 4 = 2$, $a=2$이다. ㉠의 양변을 x에 대하여 미분하면 $f(x) + xf'(x) = 12x^2 - 6ax + f(x)$이므로 $f'(x) = 12x - 6a = 12x - 12$이다. $f(x) = 6x^2 - 12x + C$(C는 적분상수)에서 $f(1) = 4$이므로 $C = 10$이고 $f(x) = 6x^2 - 12x + 10$이다. (주어진 식에 $x=1$을 대입하면 $0 = 1 + 2a + b$이므로 $b = -5$이다.) 따라서 $a + f(2) = 2 + 10 = 12$
빠른 풀이	한 번 미분하면 $xf(x) = 4x^3 - 3ax^2 + 3a + \int_1^x f(t)\,dt$로 원문 꼴이다. $x=1$: $f(1)=4$, $x=0$: $\int_0^1 f = 3a$ $\to a=2$. 한 번 더 미분하면 $f'(x) = 12x - 12$, $f(2) = f(1) + \int_1^2 (12x-12)\,dx = 4 + 6 = 10$. 답 12.
원본 대비	뼈대는 DB 학교식_예상 1(양정고 2024 기말 15번의 조작 세트: 부호·상수 교체, 상등 → 차, $a+f(2)$))이고 GEN2−03−132의 $\int_1^x xf(t)\,dt$ 꼴을 겹쳤다. GEN2−03−132는 계수가 1이라 미분하면 $xf(x)$가 지워지는데, 계수 2를 붙이면 $xf(x)$가 하나 남아 원문의 항등식이 그대로 나온다(미분 두 번). 본교가 2024 기말 15번으로 낸 원형 숫자 교체 꼴($xf(x) = 2x^3 - ax^2 + 5a + \cdots$, $f(2a)$)을 되풀이하지 않으려고 식의 층을 하나 올렸다. 단서: 원문 '(단, a는 상수이다.)'에 b를 더했다. b가 수이면 주어진 식에 $x=1$을 대입한 $0 = 1 + 2a + b$만으로 a가 정해져 차 조건이 쓸모없어지므로 문자로 두었다($b=-5$는 답에 쓰이지 않음). 구하는 값을 $a+b+f(2)$로 하면 $3ax$의 계수와 무관해지므로 $a+f(2)$로 두었다.
원본 출처	부교재 2022학년도 수능 9월 모의평가 11번 — I62 (평가원 기출)
난도	원본 중 → 변형 후 중상
변형 포인트	[함수 교체] $xf(x) = \cdots + \int_1^x f(t)\,dt \to 2\int_1^x tf(t)\,dt = \cdots + \int_1^x xf(t)\,dt$(GEN2−03−132의 꼴에 계수 2를 붙여, 한 번 미분하면 원문 꼴 $xf(x) = 4x^3 - 3ax^2 + 3a + \int_1^x f(t)\,dt$가 나오게) · [조건 변경] $f(1) = \int_0^1 f(t)\,dt \to$ 차가 2(양정고 2024 기말 15번의 상등 → 차), 상수 b 추가 · [숫자 변경] $+ax^2 \to -ax^3$(부호), 구하는 값 $a+f(3) \to a+f(2)$
오답 설계	⑤ 14: ㉠에 $x=1$을 대입할 때 상수항 $3a$를 빠뜨려 $f(1) = 4 - 3a$로 두면 $3a - (4-3a) = 2$에서 $a=1$, $f(x) = 6x^2 - 6x + 1$, $a + f(2) = 1 + 13 = 14$ · ① 10: $f(2) = 10$만 구하고 a를 더하지 않음

16번 정답 ① 3 [4.9점]	
풀이	(다)에서 $2 \le t \le 3$인 모든 t에 대하여 $h(t)$가 일정하다. 이차함수 $y = f'(x)$의 그래프의 축을 $x = p$라 하면 p가 구간 $[t, t+k]$에 있지 않을 때 $h(t)$는 $f'(t)$ 또는 $f'(t+k)$로 t에 따라 변하므로, $2 \le t \le 3$인 모든 t에 대하여 $t \le p \le t+k$, 즉 $3 \le p \le k+2$이고 $f'(x)$의 최솟값이 $-\frac{3}{2}$이다. 따라서 $f'(x) = \frac{3}{2}(x-p)^2 - \frac{3}{2} = \frac{3}{2}(x-p+1)(x-p-1)$이고 $f'(x) = 0$의 두 근은 $\alpha = p-1$, $\beta = p+1$이다. (나)에서 $g(t) = 2$인 t가 있으므로 $\beta - \alpha \le k$이다. $\beta - \alpha < k$이면 $\beta - k < a < \alpha$인 a에 대하여 $\lim_{t \to a+} g(t) + \lim_{t \to a-} g(t) = 4$가 되어 (가)에 어긋난다. 따라서 $k = \beta - \alpha = 2$이고 $3 \le p \le 4$이다. 이때 $g(t) = 2$인 t는 $t = \alpha$뿐이므로 (나)에서 $f(3) = f(6) = p-1$이다. $f(6) - f(3) = \int_3^6 \left\{ \frac{3}{2}(x-p)^2 - \frac{3}{2} \right\} dx = \frac{9}{2}(p-4)(p-5) = 0$에서 $p = 4$ 또는 $p = 5$이고, $3 \le p \le 4$이므로 $p = 4$이다. 따라서 $f'(x) = \frac{3}{2}(x-3)(x-5)$, $f(3) = f(6) = 3$에서 $f(x) = \frac{1}{2}(x-3)^2(x-6) + 3$이고 $f(5) = \frac{1}{2} \times 4 \times (-1) + 3 = 1$이다. $k + f(5) = 2 + 1 = 3$
빠른 풀이	(다): f'의 최솟값 $-\frac{3}{2}$ → 두 근의 간격 2, 축 p는 $3 \le p \le k+2$. (가)(나): 원문처럼 간격 = 폭이므로 $k = 2$. $f(3) = f(6) = \alpha$이고 $6 - 3 = \frac{3}{2} \times 2$이므로 3이 극대점($\alpha = 3$)이거나 6이 극소점($\alpha = 4$). $3 \le p \le 4$에서 $\alpha = 3$, $f(x) = \frac{1}{2}(x-3)^2(x-6) + 3$, $f(5) = 1$. 답 3.
원본 대비	DB 결합 1(D47의 '닫힌구간에서 f'의 최솟값' 장치를 같은 구간에 이식)을 뼈대로, 원문이 두 후보를 거르던 $g(f(0)) = 1$ 자리에 (다)를 넣었다. (다)는 최솟값 $-\frac{3}{2}$로 두 근의 간격을, 일정한 구간 [2, 3]으로 축의 범위를 준다. 구간 폭 2를 양수 k로 두어(2025 기말 16번의 폭 매개변수) (다)의 간격 2와 (가)(나)의 '간격 = 폭'을 이어야 $k = 2$가 나온다. 원문은 $g(t) = 2$인 t가 작은 근이라는 판정과 두 후보($\alpha = 1, 2$) 선별이 핵심이고, 변형은 그 판정을 그대로 쓰되 선별을 축의 범위로, 폭을 미지수로 바꿨다. (가)는 원문 문장 그대로 두었다(GEN1−01−147의 '불연속인 점의 개수 3'으로 바꾸면 같은 결론이지만 원문과의 거리가 기준 밖으로 벗어남). 최고차항의 계수와 간격 2는 원문과 같고 함숫값이 같은 두 점만 1, 4에서 3, 6으로 옮겼다(LIVE1−01−146·152와 다른 자리).
원본 출처	부교재 2022학년도 수능 22번 — D67 (평가원 기출)
난도	원본 최상 → 변형 후 최상
변형 포인트	[소재 결합] D47의 '닫힌구간에서 $f'(x)$의 최솟값이 일정' 장치를 같은 구간 $[t, t+k]$에 옮겨 (다)로(원문의 선별식 $g(f(0)) = 1$ 자리) · [조건 변경] 구간 폭 2 → 양수 k(매개변수), (나) $f(1), f(4) \to f(3), f(6)$ · [형식 변경] 단답 → 5지선다, $f(5) \to k + f(5)$
오답 설계	⑤ 7: (다)의 축의 범위 $3 \le p \le 4$로 거르지 않고 $p = 5(\alpha = 4)$를 택해 $f(x) = \frac{1}{2}(x-3)(x-6)^2 + 4$, $f(5) = 5$ · ③ 5: $g(t) = 2$인 t를 작은 근 α가 아니라 큰 근 $\beta = 5$로 보아 $f(3) = f(6) = 5$, $f(x) = \frac{1}{2}(x-3)^2(x-6) + 5$, $f(5) = 3$

17번 정답 ⑤ 12 [5.2점]

풀이

$f(x)=(x-2)^3+8-k$이고 $f'(x)=3(x-2)^2\geq 0$이므로 함수 $f(x)$는 실수 전체의 집합에서 증가한다.

곡선 $y=(x-2)^3$은 점 $(2,\ 0)$에 대하여 대칭이므로 $\int_0^4 (x-2)^3\,dx=0$이고 $\int_0^4 f(x)\,dx=4(8-k)$이다. 또

$S(k)=\int_0^4 |f(x)|\,dx$이다.

(i) $0\leq x\leq 4$에서 $f(x)\geq 0$이거나 $f(x)\leq 0$이면 $S(k)=\left|\int_0^4 f(x)\,dx\right|$이므로 부등식을 만족시키지 않는다. 함수 $f(x)$가 증가하므로 $f(0)<0<f(4)$, 즉 $0<k<16$이어야 하고, 이때 $\left|\int_0^4 f(x)\,dx\right|<S(k)$이다.

(ii) $k=8$이면 $\int_0^4 f(x)\,dx=0$이므로 $S(8)<0$이 되어 만족시키지 않는다.

(iii) $8<k<16$일 때, $f(\alpha)=0$인 α가 $2<\alpha<4$에 있다. 곡선 $y=f(x)$와 x축 및 y축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 A, 곡선 $y=f(x)$와 x축 및 직선 $x=4$로 둘러싸인 부분의 넓이를 B라 하면

$S(k)=A+B$, $\int_0^4 f(x)\,dx=B-A=-4(k-8)$

이다. $S(k)<2\left|\int_0^4 f(x)\,dx\right|$에서 $A+B<2(A-B)$, $3B<A$, $2B<A-B=4(k-8)$이므로 $B<2(k-8)$이다.

k의 값이 커지면 α의 값이 커지고 $f(x)$의 값은 작아지므로 $B=\int_\alpha^4 f(x)\,dx$의 값은 작아진다.

$k=9$이면 $f(x)=(x-2)^3-1$, $\alpha=3$이고 $B=\int_3^4 \{(x-2)^3-1\}\,dx=\left[\frac{1}{4}(x-2)^4-x\right]_3^4=\frac{11}{4}>2$이므로 만족시키지 않는다.

$10\leq k<16$이면 $B<\frac{11}{4}<4\leq 2(k-8)$이므로 만족시킨다. 따라서 $k=10,\ 11,\ \cdots,\ 15$이다.

(iv) $0<k<8$일 때, $g(x)=x^3-6x^2+12x-(16-k)$라 하면 $g(x)=(x-2)^3-(8-k)=-f(4-x)$이므로

$\int_0^4 |g(x)|\,dx=\int_0^4 |f(4-x)|\,dx=\int_0^4 |f(x)|\,dx$, $\int_0^4 g(x)\,dx=-\int_0^4 f(x)\,dx$

이다. 즉 $S(16-k)=S(k)$이고 정적분의 절댓값도 서로 같으므로 k가 부등식을 만족시키면 $16-k$도 만족시킨다. 따라서 $k=1,\ 2,\ \cdots,\ 6$이다.

(i)-(iv)에서 정수 k는 $1,\ 2,\ \cdots,\ 6$과 $10,\ 11,\ \cdots,\ 15$이고 그 개수는 12이다.

빠른 풀이

$f(x)=(x-2)^3-w^3$ ($w^3=k-8$)으로 놓으면 영점은 $2+w$이고, $|w|<2$일 때 $S(k)=8+\frac{3}{2}w^4$, $\left|\int_0^4 f\right|=4|w|^3$이다($|w|\geq 2$이면 $S(k)=4|w|^3$이라 탈락). $w>0$에서 $h(w)=8w^3-8-\frac{3}{2}w^4$은 $h'(w)=6w^2(4-w)>0$이라 증가하고 $h(1)=-\frac{3}{2}<0$, $w^3=2$일 때 $h(w)=8-3w>0$이다. 따라서 $2\leq |k-8|<8$인 정수 k는 12개.

원본 대비

원본은 역함수 g가 낀 넓이 S를 직선 $y=x$에 대한 대칭으로 옮겨 $S-\int_0^4 g=-\int_0^4 f=16$을 얻었다(영점 $2+\sqrt[3]{4}$는 몰라도 된다). 변형은 역함수가 범위 밖이라 걷어 내고 DB 설계A대로 상수항을 문자 k로 두었다(OP28). 설계A의 묻는 값($T(k)=14$인 k의 합 16)은 대칭만 보면 바로 나와 검산 난도 4였으므로, 넓이 $S(k)$와 정적분 $\int_0^4 f$를 견주는 부등식으로 키웠다. 원리 줄(영점 좌우 넓이의 차 $=-\int_0^4 f=4(k-8)$)은 그대로 통하지만 넓이 비 조건 $A>3B$를 $B<2(k-8)$로 바꾸는 데만 쓰이고, 답은 새 판단 넷으로 정해진다: ① 왼쪽 부등식 $\Leftrightarrow 0<x<4$에서 부호가 바뀜 $\Leftrightarrow 0<k<16$($k=0$, 16은 등호가 되어 탈락) ② B는 k에 대해 감소, $2(k-8)$은 증가 ③ 영점이 정수인 $k=9$에서만 계산($B=\frac{11}{4}>2$, 탈락)하고 $k\geq 10$은 $B<\frac{11}{4}<4$로 성립 ④ 점 $(2,\ 8-k)$ 대칭으로 $S(16-k)=S(k)$. 경우는 $k\leq 0$, $1\leq k\leq 6$, $k=7$, 8, 9, $10\leq k\leq 15$, $k\geq 16$의 다섯 갈래다. 계산은 정적분 두 개($\int_0^4 f$, $k=9$의 B)뿐이다. 조건 상자는 쓰지 않았다(부등식 하나에 조건 둘). 선지는 내림차순 16-12(왼쪽 부등식만 본 값 15, $k=8$만 뺀 값 14를 넣음), 최댓값·

	최솟값은 묻지 않는다. 익스텐션 변형(숫자만 $(x-1)^3-5$, 감소함수·그림, $\int(g-x)$, 경계 $y=-x+6$)과 겹치지 않는다.
원본 출처	부교재 2023년 수능특강 [23009−0179] — J37 (Level Up)
난도	원본 중상 → 변형 후 상
변형 포인트	[구조 변경] 설정 교체(②형): 역함수 $g(x)$와 두 곡선 사이 넓이 → 상수항을 문자 k로 둔 $f(x)=x^3-6x^2+12x-k$와 x축, 두 직선 $x=0$, $x=4$ 사이 넓이 $S(k)$ · [조건 변경] 넓이와 정적분의 차 $S-\int_0^4 g$ → 넓이와 정적분 절댓값의 부등식 $\left\lvert\int_0^4 f\right\rvert < S(k) < 2\left\lvert\int_0^4 f\right\rvert$ · [구하는 대상 변경] 값 16 → 정수 k의 개수 12
오답 설계	② 15: 왼쪽 부등식($0<x<4$에서 부호가 바뀐다, $0<k<16$)만 따지고 오른쪽 부등식을 확인하지 않은 값($k=1, \cdots, 15$). ③ 14: 오른쪽 부등식에서 정적분이 0인 $k=8$만 빼고 $k=7$, 9를 넣은 값($k=9$이면 $S(9)=\frac{19}{2}>8$이라 만족시키지 않는다). 영점이 닫힌구간 [0, 4]에 있으면 된다고 보아 $k=0$, 16을 넣고 $k=7$, 8, 9를 뺀 값도 14이다($k=0$, 16이면 $S(k)=\left\lvert\int_0^4 f\right\rvert=32$). ① 16: $0\le k\le 16$에서 $k=8$만 뺀 값. ④ 13: $k=8$, 9만 빼고 대칭인 $k=7$을 놓친 값($15-2$). $k>8$인 쪽만 세면 6이 된다(선지 밖).

18번 정답 ④ 39 [5.2점]	
풀이	$g(x)=f'(t)(x-t)+f(t)$이고, 집합 A의 원소는 방정식 $f(x)=0$의 실근과 방정식 $g(x)=0$의 실근이다. 삼차방정식 $f(x)=0$은 실근을 적어도 하나 가지므로, 집합 A의 원소의 개수가 1이려면 $f(x)=0$의 서로 다른 실근이 r 하나뿐이고, $g(x)=0$의 실근이 없거나 r뿐이어야 한다. $f(x)=(x-r)h(x)$ ($h(x)=x^2+(r-3)x+q$, q는 상수)라 하자. 방정식 $h(x)=0$이 실근을 가지면 그 실근이 r뿐이어야 하므로 $f(x)=(x-r)^3$이고, 이차항의 계수에서 $r=1$, 일차항의 계수에서 $a=3$인데 이때 상수항이 7이라 맞지 않는다. 따라서 모든 실수 x에 대하여 $h(x)>0$이다. 또 $f'(x)=h(x)+(x-r)h'(x)$이다. (ㄱ) $g(x)=0$의 실근이 없는 경우: $f'(t)=0$, $f(t)\neq 0$이다. $f'(r)=h(r)>0$이므로 $f'(t)=0$이면 $t\neq r$, 즉 $f(t)\neq 0$이다. $f'(t)=3t^2-6t+a=0$의 실근은 $a<3$이면 두 개이고 그 합은 2, $a=3$이면 $t=1$ 하나, $a>3$이면 없다. (ㄴ) $g(x)=0$의 실근이 r인 경우: $g(r)=f(t)+(r-t)f'(t)=(t-r)h(t)-(t-r)\{h(t)+(t-r)h'(t)\}=-(t-r)^2h'(t)=0$에서 $t=r$ 또는 $t=\dfrac{3-r}{2}$이고, 이때 $f'(r)=h(r)>0$, $f'\left(\dfrac{3-r}{2}\right)=h\left(\dfrac{3-r}{2}\right)>0$이다. $r=1$이면 두 값이 $t=1$로 같고, $f(1)=20-4a$이므로 $r=1$인 경우는 $a=5$일 때뿐이다. (i) $a<3$일 때: $r\neq 1$이므로 $S=2+r+\dfrac{3-r}{2}=\dfrac{r+7}{2}=2$에서 $r=-3$이고, $f(-3)=-8a-32=0$에서 $a=-4$이다. 이때 $f(x)=(x+3)(x^2-6x+14)$이고 $x^2-6x+14>0$이므로 조건을 만족시킨다. (ii) $a=3$일 때: $f(x)=(x-1)^3+8$이므로 $r=-1$이고 $t=1$, -1, 2에서 $S=2$이다. (iii) $a>3$일 때: $a\neq 5$이면 $r\neq 1$이고 $S=r+\dfrac{3-r}{2}=\dfrac{r+3}{2}=2$에서 $r=1$이 되어 모순이다. $a=5$이면 $r=1$이고 $t=1$뿐이므로 $S=1$이다. 따라서 $S=2$인 a는 없다. $a=-4$, 3이고 $f(2)=18-3a$이므로 구하는 값은 $30+9=39$
빠른 풀이	실근이 r 하나일 때 접선이 $(r,\,0)$을 지나는 접점은 $t=r$, $\frac{3-r}{2}$(이차인수의 꼭짓점). 수평접선의 합은 $a<3$: 2, $a=3$: 1, $a>3$: 0. $S=2\rightarrow r=-3,\,-1,\,1$. $r=-3$: $a=-4$ ($x^2-6x+14>0$). $r=-1$: $a=3$ 맞음. $r=1$: 두 접점이 겹쳐 $S=1$, 버림. $f(2)=18-3a\rightarrow 30+9=39$.
원본 대비	원문은 함수가 정해져 있어 인수분해(실근 -1)와 수평접선 $t=1$, 3이 바로 나오고, 접선이 $(-1,\,0)$을 지나는 $t=-1$, $\frac{7}{2}$를 더해 합 $\frac{13}{2}$를 구했다. DB 설계A는 상수항만 a로 두어 수평접선이 늘 두 개였다(검산 난도 7). 변형은 매개변수를 일차항 계수 자리로 옮겨($ax-5a+22$) 수평접선의 개수가 $a<3$, $a=3$, $a>3$에서 2, 1, 0으로 갈리게 했고, 실근 r을 문자로 둔 채 접점 $t=r$, $\frac{3-r}{2}$를 일반식으로 얻어야 한다. 세 갈래에서 나온 후보 $a=-4$, 3, 5 가운데 $a=5$는 실근이 변곡점의 x좌표 1이라 두 접점이 겹쳐 버려지고(바뀐 설정에서 생기는 경계 판단), $a=-4$는 다른 실근이 없음을 확인해야 한다. 원문 판정 원리(해 = 곡선의 실근 ∪ 접선의 x절편)는 그대로 쓰되 집합 A는 접선 $y=g(x)$를 따로 두어 $\{x\,|\,f(x)g(x)=0\}$으로 적었다. 묻는 값은 값의 합이다(17번이 개수를 물음). 두 접점이 겹침을 놓친 값 42와 $a=3$을 놓친 값 33을 선지에 넣었고, 수평접선이 두 개인 경우만 본 값 30은 선지 밖이다(공차 3). 익스텐션 변형($\alpha\beta$ 결합, 증가함수로 교체, $f\cdot g$ 분리, x^3-3x^2+20)과 겹치지 않는다.
원본 출처	부교재 2024년 수능특강 [24009−0126] — M28 (Level Up)
난도	원본 상 → 변형 후 최상
변형 포인트	[구조 변경] 설정 교체(②형): 정해진 함수 $f(x)=x^3-6x^2+9x+16$ → 매개변수 a가 일차항 계수 자리에 있는 $f(x)=x^3-3x^2+ax-5a+22$ (수평접선의 개수가 a에 따라 2, 1, 0) · [조건 변경] 집합 A의 식 $f(x)f'(t)(x-t)+f(x)f(t)=0$ → 접선 $y=g(x)$를 따로 두고 $A=\{x\,|\,f(x)g(x)=0\}$ · [구하는 대상 변경] t의 값의 합 $\frac{13}{2}$ → 그 합이 2가 되도록 하는 모든 a에 대한 $f(2)$의 값의 합 ($a=-4$, 3, 답 39)
오답 설계	$a>3$인 경우 $\frac{r+3}{2}=2$에서 $r=1$, $f(1)=20-4a=0$에서 $a=5$를 얻고 두 접점 $t=r$, $t=\frac{3-r}{2}$가 $t=1$로 겹쳐 $S=1$임을 확인하지 않으면 $a=-4$, 3, 5로 보아 $30+9+3=42$ / 원문처럼 수평접선이 두 개인 경우($a<3$)만 보면 $a=-4$뿐이라 30 / $a=3$(수평접선 $t=1$ 하나)을 놓치고 $a=5$의 겹침도 확인하지 않으면 $a=-4$, 5로 보아 $30+3=33$

서답형 1 (19번)	
원본 출처	부교재 자체 출제 (가장 가까운 원문 J69, 2023학년도 수능 20번) — J69
빠른 풀이	$t \geq 2$에서 $v(t) = 4 + \int_2^t (-6s + 16)\, ds = -(3t-4)(t-4)$이고, 이 식의 한 부정적분은 $-t(t-4)^2$이다. $t = 2$, 4, 6에서 값이 -8, 0, -24이므로 $2 \leq t \leq 4$에서 8, $4 \leq t \leq 6$에서 24만큼 움직인다. 앞 조각 4를 더해 36.
원본 대비	J69(2023 수능 20번: 앞 조각은 속도, 뒤 조각은 가속도, 식이 바뀌는 시각의 속도로 적분상수를 정한 뒤 움직인 거리)를 가장 가까운 유형으로 삼은 자체 문항이다. DB 서답형_버전의 3단계((1) 뒤 조각의 속도 (2) 부호 (3) 거리)를 소문항 2개로 묶었다((1) 뒤 조각의 속도 4점, (2) 부호 조사와 거리 6점, 모두 과정 채점). 원문은 식이 바뀌는 시각 $t = 2$에서 $v = 0$이라 그 시각이 곧 운동 방향이 바뀌는 시각이었다. 여기서는 가속도의 기울기를 음수로 바꾸어($6t + 4 \to -6t + 16$) $v(2) = 4 \neq 0$이고 운동 방향은 뒤 조각 안의 $t = 4$에서 바뀐다. 그래서 적분 구간을 식이 바뀌는 $t = 2$와 부호가 바뀌는 $t = 4$에서 따로 나누는 이유를 구별해야 한다(개념 확인). $t = 2$에서 앞 조각의 $v'(2) = 4$와 $a(2) = 4$가 같아 조건이 서로 어긋나지 않는다. 조각별 적분값이 4, 8, 24로 모두 정수라 계산은 가볍다. 미정계수는 넣지 않았다($a(t)$의 상수를 문자로 두면 $t \geq 2$에서 $a(2) = v'(2)$만으로 정해져 다른 조건이 군더더기가 된다).
난도	원본 중 → 중
변형 포인트	[자체 출제] 원문 J69의 '속도 조각 + 가속도 조각' 구조를 2단계 서술형으로. [숫자 변경] $v(t) = 2t^3 - 8t$, $a(t) = 6t + 4$, $t = 3$까지 → $v(t) = t^3 - 3t^2 + 4t$, $a(t) = -6t + 16$, $t = 6$까지. [판정 위치 이동] 운동 방향이 바뀌는 시각이 식이 바뀌는 시각($t = 2$) → 뒤 조각 안($t = 4$). [형식 변경] 단답 → 소문항 2개 4+6점, 풀이 과정 채점.

서답형 2 (20번)	
원본 출처	부교재 2020학년도 수능 나형 30번 — M55
빠른 풀이	$f'(0)=f'(2)=5$이므로 $f(x)-5x-1$은 $x=0$, $x=2$에서 극값을 갖고 $x=0$에서 0이다. 따라서 $f(x)-5x-1=ax^2(x-3)$. $f(x)+4x-1=ax^2(x-3)+9x=x(ax^2-3ax+9)$에서 판별식 $9a^2-36a=0$, $a=4$, 접점 $x=\frac{3}{2}$. $f(1)=4\times1\times(-2)+5+1=-2$.
원본 대비	원문 M55는 $f(0)=0$에서 $f(x)=x(Ax^2+Bx+C)$로 묶고, 두 직선 $y=\pm x$와 각각 두 점에서 만난다는 조건을 '한 직선은 원점에서 접하고(C=기울기) 다른 직선은 원점 밖에서 접한다(판별식 0)'로 읽어 $A>0$이면 큰 기울기 1이 원점 접선($C=1$), $B^2=8A$, $f'(1)=1=f'(0)$에서 $3A+2B=0$으로 $f(3)=51$을 구한다. 여기서는 DB 1순위(숫자 교체, LIVE1−02−224 층)를 뼈대로 수치를 한 세트로 바꾸었다: 기울기 ±1 → 5, -4(차 9), $f'(1)=1\to f'(2)=5$. 원문의 숨은 관계 '주어진 미분계수 = 큰 기울기 = $f'(0)$'을 지켰고(OP02), 차 9와 $x=2$를 맞춰 계수가 정수(4, −12)가 된다. 그 위에 학교식_예상 2의 레벨 이동(OP12, 2학기 중간 16번 습관)을 얹어 공통점을 원점에서 (0, 1)로 옮겼다: $f(0)=1$, 두 직선 $y=5x+1$, $y=-4x+1$. $f(x)-1$로 보면 원문과 같은 짜임이다. 원문 조건 상자 (가)(나)는 문장으로 풀었다. DB 서답형_ 버전의 3단계(두 경우 → C와 판별식 → 값)를 답만 쓰는 값으로 바꾸어 (1) $f'(0)$ 3점(판단 하나), (2) 접점의 x좌표 3점($b=-3a$ 한 줄), (3) $f(1)$ 4점(판별식과 연립해 a, b를 구하고 대입, 손이 가장 많이 감)으로 쪼갰다. 묻는 값은 $f(3)$이 아니라 $f(1)$이다: $x=3$에서는 $ax^2(x-3)=0$이라 판별식 조건 없이 $f(3)=16$이 나온다. d_step 관점: 원문 6단계(x 묶기 · 두 경우 · 부호로 원점 접선 결정 · 판별식 · 미분계수 조건 · 값) 가운데 5단계가 숫자만 바뀐 그대로이고, 'x 묶기'가 '$f(x)-1$로 옮긴 뒤 묶기'로 변형, 새 단계는 접점의 x좌표 하나라 d_step은 약 $(0+1+0.5)\div7\approx0.2$이다. 관문 3의 축·d_step 기준에는 못 미치므로 학교식 서답2(2025 기말 20형: 숫자·계수 교체 + 단계화)로 낸다. 골격 유사도는 원문·LIVE와 0.60 미만이다.
난도	원본 중상 → 중상
변형 포인트	[학교식: 숫자 교체 + 단계화] 원문 풀이(공통점에서 인수를 묶고, 큰 기울기 직선이 공통점에서 접하며 다른 직선은 판별식 0) 유지 · [숫자 변경] 기울기 1, −1 → 5, −4, $f'(1)=1\to f'(2)=5$(주어진 미분계수 = $f'(0)$ 관계 보존) · [조건 변경: 레벨 이동] $f(0)=0$, 직선 $y=\pm x\to f(0)=1$, 직선 $y=5x+1$, $y=-4x+1$ · [구하는 대상 변경] $f(3)$ → (1) $f'(0)$ (2) 접점의 x좌표 (3) $f(1)$ · [형식 변경] 조건 상자 → 문장, 단답 → 답만 3단계 (1) 3점 + (2) 3점 + (3) 4점